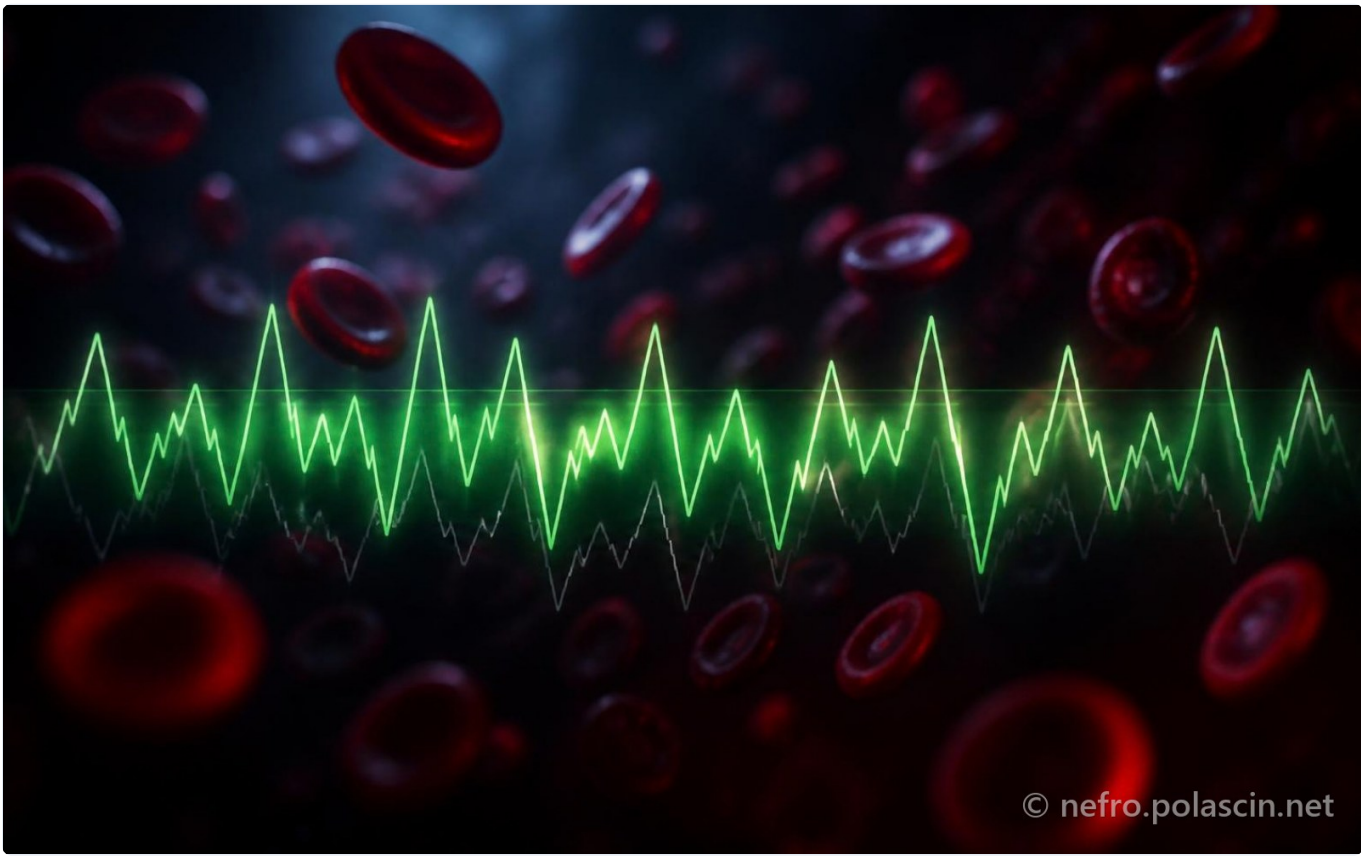
Roxadustat pri hyporesponzivite na ESA: častejšie opakované dosiahnutie Hb, nie nižšia variabilita

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Ilustračná scéna. Cieľ sa dosahuje častejšie, priebeh však nie je pokojnejší – a práve kolísanie hemoglobínu je to, čo pacientovi škodí.

Hyporesponzivita na erytropoézu stimulujúce látky (ESA) je pri udržiavacej hemodialýze klinickým signálom, nie samostatnou diagnózou. Môže sprevádzať deficit železa, zápal, chronické straty krvi, nedostatočnú dialýzu, malnutríciu, hyperparatyreózu, hematologické ochorenie alebo iný korigovateľný problém. Zvyšovanie dávky ESA bez hľadania príčiny môže zvýšiť liekovú záťaž bez primeraného hematologického účinku.

Demir a spoluautori publikovali sekundárnu analýzu multicentrickej retrospektívnej kohorty, v ktorej porovnali roxadustat s pokračovaním ESA u hemodialyzovaných pacientov s hyporesponzívnou anémiou. Roxadustat bol spojený s vyššou upravenou pravdepodobnosťou opakovaného dosiahnutia hemoglobínu (Hb) ≥10 g/dl, ale nepreukázal štatisticky významné zníženie medzimesačnej variability Hb.

Práca je klinicky podnetná, no nie je randomizovaným dôkazom superiority. Jej výsledok treba čítať spolu s odporúčaniami KDIGO 2026, ktoré naďalej uprednostňujú ESA pred inhibítormi prolylhydroxylázy hypoxiou indukovateľného faktora (HIF-PHI) ako liečbu prvej voľby po odstránení korigovateľných príčin anémie.

Čo znamená hyporesponzivita na ESA

Hyporesponzivita znamená nedostatočný vzostup alebo udržanie Hb napriek primeranej liečbe ESA. Neexistuje jediná definícia vhodná pre každú situáciu; dôležité sú absolútna dávka, hmotnostne korigovaná dávka, predchádzajúca odpoveď, trend Hb a klinický kontext.

Pred označením pacienta za hyporesponzívneho treba overiť správnosť podávania ESA a systematicky hľadať liečiteľné príčiny. Vysoká potreba ESA môže byť markerom závažnosti ochorenia a zápalu, preto sama osebe nepreukazuje, že nepriaznivé výsledky spôsobuje liek.

Ako pôsobí roxadustat

Roxadustat je perorálny HIF-PHI. Stabilizáciou HIF aktivuje odpoveď podobnú fyziologickej reakcii na hypoxiu: zvyšuje endogénnu tvorbu erytropoetínu, ovplyvňuje expresiu génov súvisiacich s erytropoézou a zlepšuje dostupnosť železa okrem iného znížením hepcidínu.

Mechanizmus sa odlišuje od podania exogénneho ESA a môže byť zaujímavý pri funkčnom deficite železa alebo zápalovej záťaži. Biologická odlišnosť však automaticky neznamená lepšiu klinickú bezpečnosť alebo lepšie výsledky. Dlhodobé porovnávacie údaje sú menej rozsiahle než pri ESA.

Čo presne analyzovala štúdia

Do sekundárnej analýzy bolo zaradených 108 dospelých na udržiavacej hemodialýze s kompletnými mesačnými hodnotami Hb počas šiestich mesiacov. Roxadustat dostávalo 78 pacientov a 30 pokračovalo v liečbe ESA. Výber liečby nebol randomizovaný.

Autori definovali „sustained target achievement“ ako Hb ≥10 g/dl aspoň v troch zo šiestich sledovaných mesiacov. Tieto mesiace nemuseli nasledovať bezprostredne po sebe. Výsledok preto treba chápať skôr ako opakované dosiahnutie prahovej hodnoty, nie ako nepretržite stabilný Hb.

Variabilitu Hb hodnotili viacerými ukazovateľmi: vnútroindividuálnou štandardnou odchýlkou, variačným koeficientom, rozsahom hodnôt, priemernou absolútnou mesačnou zmenou a maximálnou absolútnou zmenou.

Ukazovateľ	Výsledok	Interpretácia
Hb ≥10 g/dl aspoň v 3 zo 6 mesiacov	52 zo 108 pacientov; roxadustat oproti ESA: upravený OR 4,44 (95 % CI 1,24–15,84; p = 0,022)	Asociácia po štatistickej úprave; široký interval spoľahlivosti vyjadruje značnú neistotu veľkosti účinku
Východiskový Hb	Upravený OR 2,95 na každý vzostup Hb o 1 g/dl (95 % CI 1,57–5,55; p <0,001)	Počiatočná závažnosť anémie bola silným prediktorom dosiahnutia prahu
Hb ≥10 g/dl v 6. mesiaci	50,0 % pri roxadustate a 33,3 % pri pokračovaní ESA	Opisný výsledok jedného časového bodu; sám osebe nedokazuje kauzálnu superioritu
Medzimesačná variabilita Hb	Ukazovatele boli pri roxadustate numericky nižšie, rozdiely však neboli štatisticky významné	Štúdia nepreukázala stabilnejší Hb v čase

Prečo je dôležitá pôvodná kohorta

Táto práca je sekundárnou analýzou už publikovanej retrospektívnej kohorty. V pôvodnom súbore mali pacienti, ktorí prešli na roxadustat, nižší východiskový Hb než skupina pokračujúca v ESA. Po úprave na východiskový Hb v pôvodnej analýze liečebná skupina nebola nezávisle spojená s konečným Hb.

Nová analýza používa iný výsledok a regresný model, ale neodstraňuje nerandomizovaný výber liečby, rozdiely medzi skupinami ani reziduálne skreslenie. Upravený OR 4,44 preto nemožno preložiť ako štvornásobný kauzálny účinok roxadustatu.

Čo hovoria KDIGO 2026 a EMA

KDIGO 2026 po odstránení korigovateľných príčin anémie navrhuje ESA namiesto HIF-PHI ako liečbu prvej voľby (odporúčanie 2D). Pacient s hyporesponzivitou môže po individuálnom zvážení podstúpiť skúšobnú liečbu HIF-PHI, ale samotné odporúčanie výslovne hodnotí dôkazy pre túto situáciu ako slabé.

KDIGO zároveň uvádza, že ESA a HIF-PHI sa nemajú kombinovať. Pri HIF-PHI odporúča používať najnižšiu účinnú dávku, kontrolovať Hb 2–4 týždne po začatí alebo zmene dávky a potom každé štyri týždne. Pri roxadustate odporúča počas prvých troch mesiacov periodicky sledovať funkciu štítnej žľazy a liečbu prerušiť pri nedostatočnej erytropoetickej odpovedi podľa odporúčaného časového rámca.

Evrenzo je v Európskej únii autorizované na liečbu symptomatickej anémie spojenej s CKD u dospelých. Podľa EMA sa dávka upravuje na Hb 10–12 g/dl a stabilný pacient na ESA sa nemá meniť na roxadustat bez klinického odôvodnenia a očakávaného prínosu. Európska autorizácia však sama osebe neurčuje úhradu ani dostupnosť na Slovensku; tie treba overiť podľa aktuálnej kategorizácie a miestnych pravidiel.

Bezpečnosť nemožno odvodiť z tejto analýzy

Malý retrospektívny súbor a šesťmesačné sledovanie nemajú silu spoľahlivo porovnať zriedkavejšie alebo dlhodobé nežiaduce udalosti. Z výsledku preto nemožno vyvodiť nižšie riziko transfúzií, hospitalizácií, kardiovaskulárnych príhod, trombózy cievneho prístupu ani mortality.

Medzi významné známe riziká roxadustatu podľa EMA patria hypertenzia, hyperkaliémia, periférne opuchy a trombóza dialyzačného cievneho prístupu. Výber pacienta musí zohľadniť kardiovaskulárne a tromboembolické riziko, malignitu, krvný tlak, liekové interakcie a ďalšie upozornenia v aktuálnom súhrne charakteristických vlastností lieku.

Praktický postup pri nedostatočnej odpovedi na ESA

1. **Potvrdiť trend a expozíciu:** skontrolovať opakované hodnoty Hb, dávku a spôsob podania ESA, adherenciu a časový priebeh.
2. **Vyšetriť železo a krvné straty:** feritín, saturáciu transferínu, krvácanie z cievneho prístupu, gastrointestinálne a iné chronické straty.
3. **Hľadať zápal a nedostatočnú dialýzu:** infekciu, chronický zápal, adekvátnosť dialýzy, stav cievneho prístupu a recirkuláciu podľa klinickej situácie.
4. **Posúdiť ďalšie príčiny:** malnutríciu, vitamín B12, folát, hyperparatyreózu, hemolýzu, hematologické ochorenie, lieky a malignitu.
5. **Liečbu individualizovať:** po korekcii príčin zvoliť ESA, HIF-PHI alebo transfúziu spolu s pacientom.

Limity štúdie

- retrospektívny, nerandomizovaný dizajn a riziko skreslenia výberom liečby,
- iba 108 pacientov, z toho 30 v porovnávacej skupine ESA,
- definícia opakovaného cieľa nevyžadovala tri po sebe nasledujúce mesiace,
- široký interval spoľahlivosti hlavného odhadu,
- krátke šesťmesačné sledovanie bez dostatočného hodnotenia klinickej bezpečnosti,
- nepreukázaný rozdiel v žiadnom z hodnotených ukazovateľov variability Hb.

Záver

V sekundárnej retrospektívnej analýze bol roxadustat spojený s vyššou upravenou pravdepodobnosťou, že hemodialyzovaný pacient s hyporesponzivitou na ESA dosiahne Hb ≥10 g/dl aspoň v troch zo šiestich mesiacov. Štúdia však nepreukázala štatisticky významne nižšiu medzimesačnú variabilitu Hb ani lepšie klinické výsledky.

Najpraktickejším záverom nie je automatický prechod z ESA na roxadustat. Rozhodujúce zostáva dôsledné hľadanie príčiny hyporesponzivity, rešpektovanie preferencie ESA ako prvej voľby podľa KDIGO 2026 a individuálne zváženie skúšobnej liečby HIF-PHI u vhodne vybraného pacienta.

Hlavný zdroj: *Demir M, Ozturk I, Aktar M, et al. Roxadustat Versus ESA Therapy for Sustained Hemoglobin Response in ESA-Hyporesponsive Hemodialysis Patients. Hemodialysis International. Publikované online 14. júla 2026. DOI: 10.1111/hdi.70116. PubMed · DOI.*

Pôvodná kohorta: *Ozturk I, et al. Roxadustat for Erythropoiesis-Stimulating Agent Hyporesponsive Anemia in Hemodialysis: Multicenter Retrospective Analysis. Medicina. 2026. PubMed.*

Odporúčania: *Kidney Disease: Improving Global Outcomes. KDIGO 2026 Clinical Practice Guideline for the Management of Anemia in Chronic Kidney Disease. KDIGO.*

Regulačný kontext: *European Medicines Agency. Evrenzo (roxadustat). EMA.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=roxadustat-esa-hyporesponzivita-opakovany-ciel-hb · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.